

第二章第一次习题及答案

2.1-4.两块带有等量异号电荷的金属板A和B,相距5.0毫米,两板的面积都是150平方厘米,电量大小都是 2.66×10^{-8} 库仑, A板带正电并接地(见附图)。以地的电势为零,并略去边缘效应,问: (1) B板的电势是多少? (2) A、B间离A板1.0毫米处的电势是多少?

解: (1) 建立如图坐标系, 两板间的电场强度为 $E = \sigma/\epsilon_0 = Q/(\epsilon_0 S)$, 方向从A指向B, B的电势为

$$U_B = U_A + U_{BA} = U_A + \int_B^A \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0 + \int_d^0 E dx = -\frac{\sigma}{\epsilon_0} d = -\frac{Q}{\epsilon_0 S} d$$

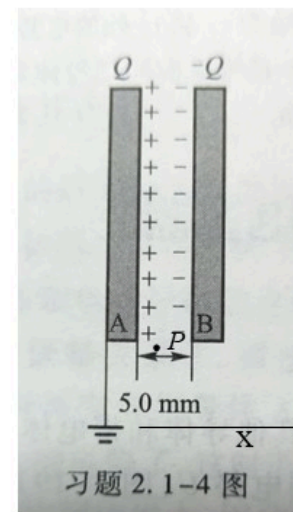
$$d = |AB|$$

带入数据得到

$$U_B = -(2.66 \times 10^{-8} \times 5.0 \times 10^{-3}) / (8.85 \times 10^{-12} \times 1.5 \times 10^{-2}) = -1.0 \times 10^3 \text{ (伏)}$$

(2) 令P点为距离A板1.0mm处, 令 $d' = 1.0\text{mm}$, 则该处电势为

$$\begin{aligned} U_P &= U_A + \int_P^A \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0 + \int_{d'}^0 E dx = -\frac{\sigma}{\epsilon_0} d' = -\frac{Q}{\epsilon_0 S} d' \\ &= -\frac{Q}{\epsilon_0 S} d \times \frac{d'}{d} = -U_B \times \frac{d'}{d} = -200V \end{aligned}$$



2.1-5. 三平行金属板A、B和C，面积都要200厘米²，AB相距4.0毫米，AC相距2.0毫米，BC两板都接地（见附图）。如果使A板带正电 3.0×10^{-7} 库仑，在略去边缘效应时，问B板和C板上感应电荷各是多少？以地的电势为零，问A板的电势是多少？

解：根据导体的电荷分布性质，C板的左面以及B板的右面电荷均为0，C板的右面与A板的左面带有等量异号电荷，B板的左面与A板的右面带有等量异号电荷，设A板右边左边电荷分别为 q_1, q_2 ，则

$$E_1 = \frac{\sigma_1}{\varepsilon_0} = \frac{q_1}{\varepsilon_0 S}, E_2 = \frac{\sigma_2}{\varepsilon_0} = \frac{q_2}{\varepsilon_0 S} \quad (1)$$

B、C电势为0，A是等势体，A与C的电势差等于A与B的电势差，故

$$U_A = E_1 d_1 + U_B = E_1 d_1$$

$$U_A = E_2 d_2 + U_C = E_2 d_2$$

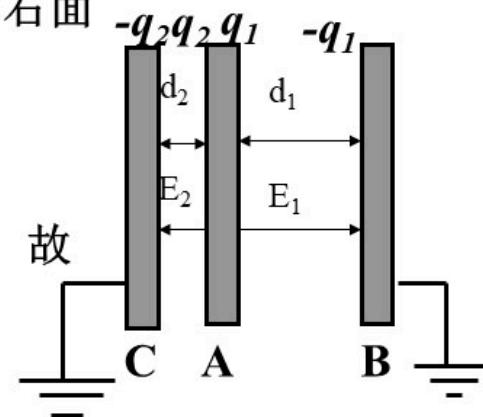
$$\Rightarrow \frac{E_1}{E_2} = \frac{d_2}{d_1} \Rightarrow \frac{q_1}{q_2} = \frac{d_2}{d_1} = \frac{1}{2} \quad (2)$$

$$q_1 + q_2 = q \quad (3)$$

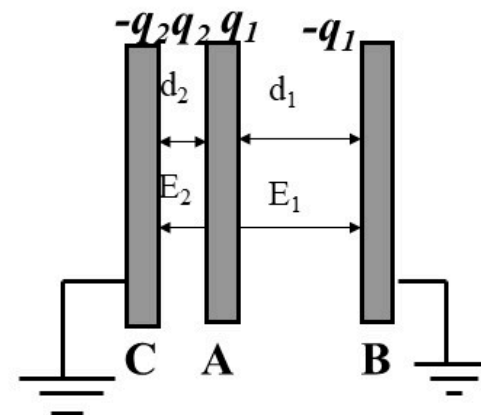
根据(2)、(3)得到

$$q_1 = q/3 = 1.0 \times 10^{-7} (\text{库仑})$$

$$q_2 = 2q/3 = 2.0 \times 10^{-7} (\text{库仑})$$



(2) A板电势: $U_A = E_1 d_1 = q_1 d_1 / (\epsilon_0 S)$
 $= 1.0 \times 10^{-7} \times 4.0 \times 10^{-3} / (8.85 \times 10^{-12} \times 200 \times 10^{-4})$
 $= 300(\text{伏})$

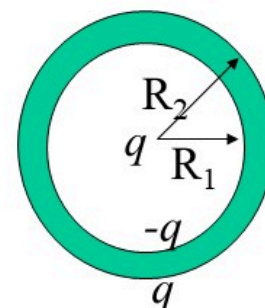


2.1-6. 点电荷 q 处在导体球壳的中心，壳的内外半径分别为 R_1 和 R_2

（见附图）。求场强和电势的分布，并画出 $E-r$ 和 $U-r$ 曲线。

根据高斯定理得到

$$E = \begin{cases} \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} & r < R_1 \\ 0 & R_1 < r < R_2 \\ \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} & r > R_2 \end{cases}$$



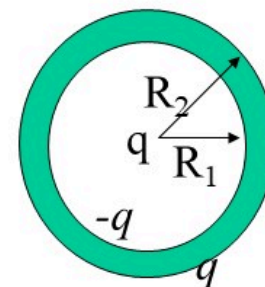
$$r < R_1 \quad U = \int_r^\infty \vec{E} \cdot d\vec{r} = \int_r^{R_1} \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} dr + \int_{R_1}^{R_2} 0 dr + \int_{R_2}^\infty \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} dr = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{r} - \frac{1}{R_1} \right) + \frac{q}{4\pi\epsilon_0 R_2}$$

$$R_1 < r < R_2 \quad U = \int_r^\infty \vec{E} \cdot d\vec{r} = \int_r^{R_2} 0 dr + \int_{R_2}^\infty \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} dr = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 R_2}$$

$$r > R_2 \quad U = \int_r^\infty \vec{E} \cdot d\vec{r} = \int_r^\infty \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} dr = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r}$$

2.1-7. 在上题中若 $q=4 \times 10^{-10}$ 库仑, $R_1=2$ 厘米, $R_2=3$ 厘米, 求:

- (1) 导体球壳的电势;
- (2) 离球心 $r=1$ 厘米处的电势;
- (3) 把点电荷移开球心1厘米, 求导体球壳的电势。



$$r < R_1 \quad U = \int_r^\infty \vec{E} \cdot d\vec{r} = \int_r^{R_1} \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} dr + \int_{R_1}^{R_2} 0 dr + \int_{R_2}^\infty \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} dr$$

$$= \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{r} - \frac{1}{R_1} \right) + \frac{q}{4\pi\epsilon_0 R_2}$$

$$R_1 < r < R_2 \quad U = \int_r^\infty \vec{E} \cdot d\vec{r} = \int_r^{R_2} 0 dr + \int_{R_2}^\infty \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} dr = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 R_2}$$

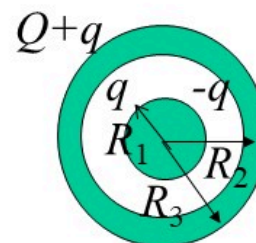
$$r > R_2 \quad U = \int_r^\infty \vec{E} \cdot d\vec{r} = \int_r^\infty \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} dr = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r}$$

(1) 导体球壳电势: $U=120\text{V}$

(2) 离球心 $r=1$ 厘米处电势:
 $U=180+120=300\text{V}$

(3) 把点电荷移开球心1厘米, 只改变球壳内表面电荷分布, 不影响球壳外表面电荷分布, 电势仍为120伏。

2.1-8. 半径为 R_1 的导体球带有电荷 q , 球外有一个内外半径为 R_2 、 R_3 的同心导体球壳, 壳上带有电荷 Q (见附图)。



- (1) 求两球的电势 U_1 和 U_2 ;
- (2) 两球的电势差 ΔU ;
- (3) 以导线把球和壳联接在一起后, U_1 , U_2 和 ΔU 分别是多少?
- (4) 在情形 (1), (2) 中, 若外球接地, U_1 , U_2 和 ΔU 为多少?
- (5) 设为球离地面很远, 若内球接地, 情况如何?

(1)先根据导体性质判断电荷分布, 再由高斯定理 $\oint \vec{E} \cdot d\vec{r} = \sum q_i / \epsilon_0$, 求得电场分布:

$$r < R_1, \quad E = 0$$

$$R_1 < r < R_2, \quad E = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2}$$

$$R_2 < r < R_3, \quad E = 0$$

$$r > R_3, \quad E = \frac{Q + q}{4\pi\epsilon_0 r^2}$$

$$\begin{aligned} \text{内球电势 } U_1 &= \int_{R_1}^{\infty} \vec{E} \cdot d\vec{r} = \int_{R_1}^{R_2} \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} dr + \int_{R_2}^{R_3} 0 dr + \int_{R_3}^{\infty} \frac{Q+q}{4\pi\epsilon_0 r^2} dr \\ &= \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right) + \frac{Q+q}{4\pi\epsilon_0 R_3} \end{aligned}$$

$$\text{外球电势 } U_2 = \int_{R_3}^{\infty} \vec{E} \cdot d\vec{r} = \int_{R_3}^{\infty} \frac{Q+q}{4\pi\epsilon_0 r^2} dr = \frac{Q+q}{4\pi\epsilon_0 R_3}$$

(2)两球电势差: $\Delta U = U_1 - U_2 = \frac{q}{4\pi\epsilon_0}(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2})$

(3)此时只有外球最外层带电 $Q+q$, 两球电势相等:

$$U_1 = U_2 = \int_{R_3}^{\infty} \vec{E} \cdot d\vec{r} = \int_{R_3}^{\infty} \frac{Q+q}{4\pi\epsilon_0 r^2} dr = \frac{Q+q}{4\pi\epsilon_0 R_3}$$

$$\Delta U = 0$$

(4)若外球接地, 则

$$U_2 = 0, \quad U_1 = U_2 + \Delta U = \frac{q}{4\pi\epsilon_0}(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2})$$

(5)若内球接地, 内球电势为零, 此时设内球带电荷为 e , 根据导体的性质, 球壳内表面电荷为 $-e$, 球壳外表面电荷为 $Q+e$, 则

$$\begin{aligned} U_1 &= \int_{R_1}^{R_2} e / (4\pi\epsilon_0 r^2) dr + \int_{R_3}^{\infty} (Q+e) / (4\pi\epsilon_0 r^2) dr \\ &= \frac{e}{4\pi\epsilon_0}(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2}) + \frac{Q+e}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{R_3} = 0 \\ &\Rightarrow (\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3})e = -\frac{Q}{R_3} \Rightarrow e = \frac{-Q/R_3}{(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3})} \end{aligned}$$

将电荷 e 带入电势定义式，可以求得电势为：

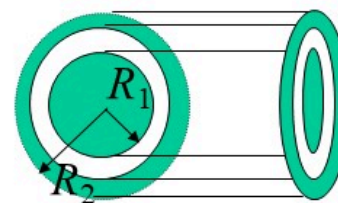
$$\begin{aligned} U_2 &= \int_{R_3}^{\infty} (Q + e) / (4\pi\epsilon_0 r^2) dr \\ &= \frac{Q + e}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{R_3} = \frac{(R_1 - R_2)Q}{4\pi\epsilon_0 [R_3(R_1 - R_2) + R_1 R_2]} \end{aligned}$$

2.1-12。同轴传输线是由两个很长且彼此绝缘的同轴金属直圆柱体构成（见附图）。设内圆柱体的电势为 U_1 ，半径为 R_1 ，外圆柱体的电势为 U_2 ，内半径为 R_2 求其间离轴为 r 处（ $R_1 < r < R_2$ ）的电势。

设电荷线密度为 λ ，则两柱之间的电场为 $E = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r}$

$$U_1 - U_2 = \int_{R_1}^{R_2} E dr = \int_{R_1}^{R_2} \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r} dr = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{R_2}{R_1}$$

$$\Rightarrow \lambda = \frac{2\pi\epsilon_0(U_1 - U_2)}{\ln \frac{R_2}{R_1}}$$



离轴为 r 处的电势 U 为

$$U - U_2 = \int_r^{R_2} \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r} dr = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \ln(R_2 / r)$$

$$\Rightarrow U = U_2 + \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \ln(R_2 / r) = U_2 + \frac{(U_1 - U_2)}{\ln \frac{R_2}{R_1}} \ln(R_2 / r) = U_2 + (U_1 - U_2) \frac{\ln(R_2 / r)}{\ln \frac{R_2}{R_1}}$$

2.1-13, 图同2.1-12, 两圆柱的电势差为 U , 求其间离轴为 r_1 和 r_2 处的电势差 ($R_1 < r_1 < r_2 < R_2$)

设电荷线密度为 λ , 则两柱之间的电场为 $E = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r}$

$$U_1 - U_2 = \int_{R_1}^{R_2} E dr = \int_{R_1}^{R_2} \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r} dr = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{R_2}{R_1}$$

$$\Rightarrow \lambda = \frac{2\pi\epsilon_0(U_1 - U_2)}{\ln \frac{R_2}{R_1}}$$

同理得到

$$U_{r_1} - U_{r_2} = \int_{r_1}^{r_2} E dr = \int_{r_1}^{r_2} \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r} dr = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{r_2}{r_1} = \frac{(U_1 - U_2)}{\ln \frac{R_2}{R_1}} \ln \frac{r_2}{r_1}$$

